CoreML Models

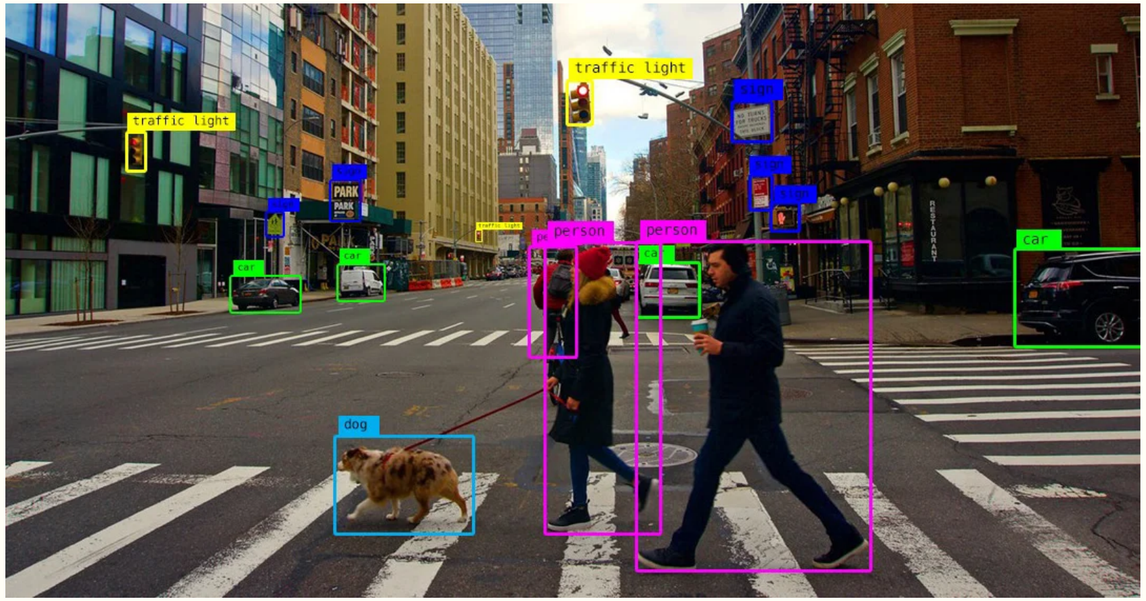


Visão Computacional

Área da IA voltada a análise de imagens e vídeos utilizando Machine Learning.

Alguns exemplos de uso da Visão Computacional:

- Detecção/Digitalização Automática de Documentos
- Reconhecimento/Classificação de Imagens
- Monitoramento de Objetos
- Detecção de Objetos
- Reconhecimento Facial
- Reconhecimento de Poses
- Identificação de Animais
- Etc



Visão Computacional

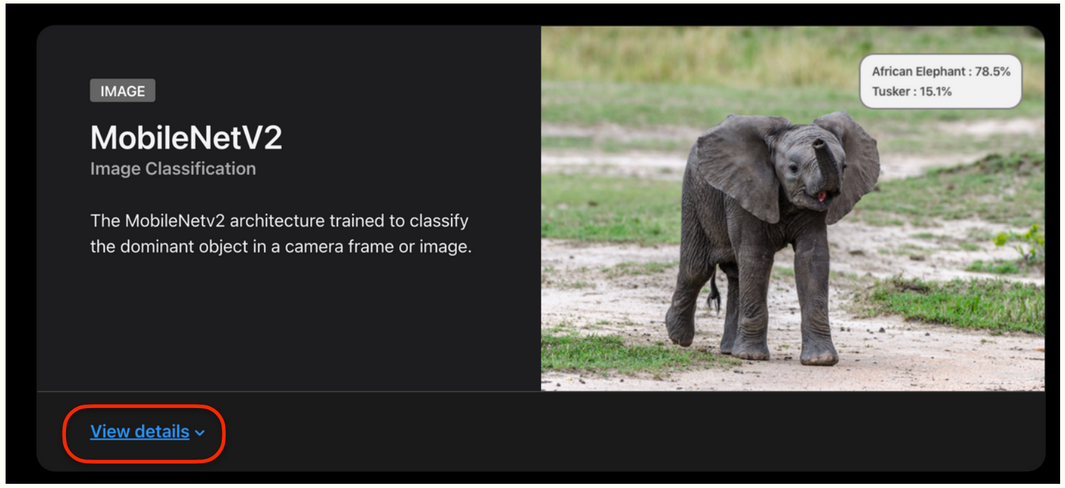
Os modelos utilizados na Visão Computacional são treinados com milhões de imagens do mesmo tipo para que esses modelos possam aprender a reconhecer características, podendo, assim, fazer o reconhecimento de imagens específicas depois de serem treinados.



Cachorro

Baixando o Modelo

https://developer.apple.com/machine-learning/models/



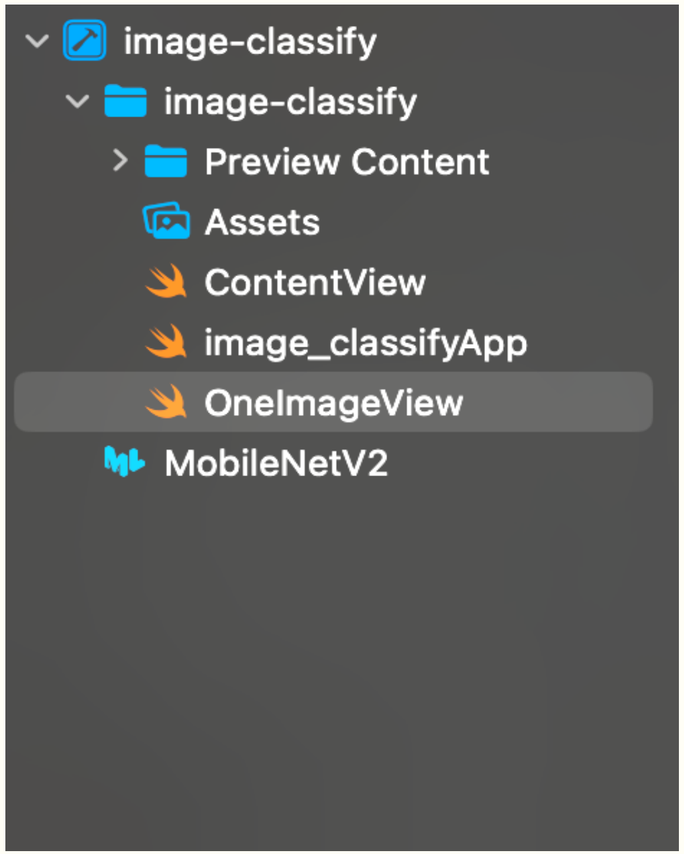
Variants

Model Name	Size	Action
MobileNetV2.mlmodel	24.7MB	Download
MobileNetV2FP16.mlmodel	12.4MB	Download
MobileNetV2Int8LUT.mlmodel	6.3MB	Download

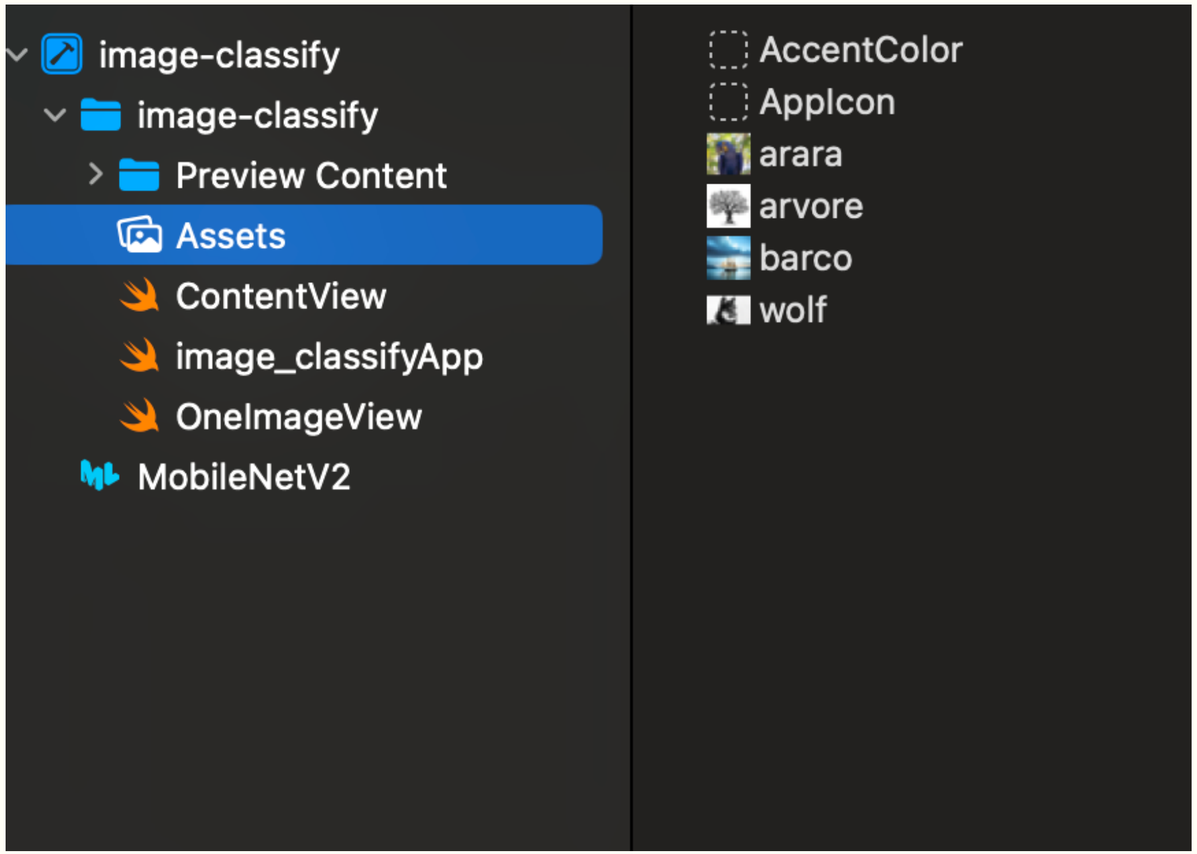
HACKA TRUCK Maker Space

Importando o Modelo

Arraste-o para seu projeto no Xcode:



Traga algumas imagens ao Assets para testes:



Como funciona o código?

```
import CoreML
import Vision
```

1) Função para converter a imagem para **CIImage**:

```
func classifyImage() {
    guard let uiImage = selectedImage,
          let ciImage = CIImage(image: uiImage) else {
        classificationLabel = "Erro ao converter imagem"
        return
    }
```

2) Inicializando o modelo:

```
    do{
        let model = try VNCoreMLModel(
            for: MobileNetV2(configuration:
                MLModelConfiguration()).model
        )
```

HACKA TRUCK Maker Space

Como funciona o código?

3) Variável do resultado:

```
@State private var classificationLabel = "Nenhuma imagem analisada ainda"
```

4) Criação da request para enviar ao ML:

```
let request = VNCoreMLRequest(model: model) { request, error in
    if let results = request.results as?
        [VNClassificationObservation],
       let topResult = results.first {
        DispatchQueue.main.async {
            classificationLabel = "Identificado:
                \(topResult.identifier) (\(String(format: "%.2f",
                topResult.confidence * 100))%)"
        }
    } else {
        classificationLabel = "Nenhum resultado encontrado"
    }
}
```

Como funciona o código?

5) Faz o envio da request:

```
    let handler = VNImageRequestHandler(ciImage: ciImage, options: [:])
    DispatchQueue.global().async {
        do {
            try handler.perform([request])
        } catch {
            classificationLabel = "Erro na classificação:
                \(error.localizedDescription)"
        }
    }
}catch{
    classificationLabel = "Falha ao carregar modelo ML"
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Função completa:

```
func classifyImage() {

    guard let uiImage = selectedImage,
          let ciImage = CIImage(image: uiImage) else {
        classificationLabel = "Erro ao converter imagem"
        return
    }

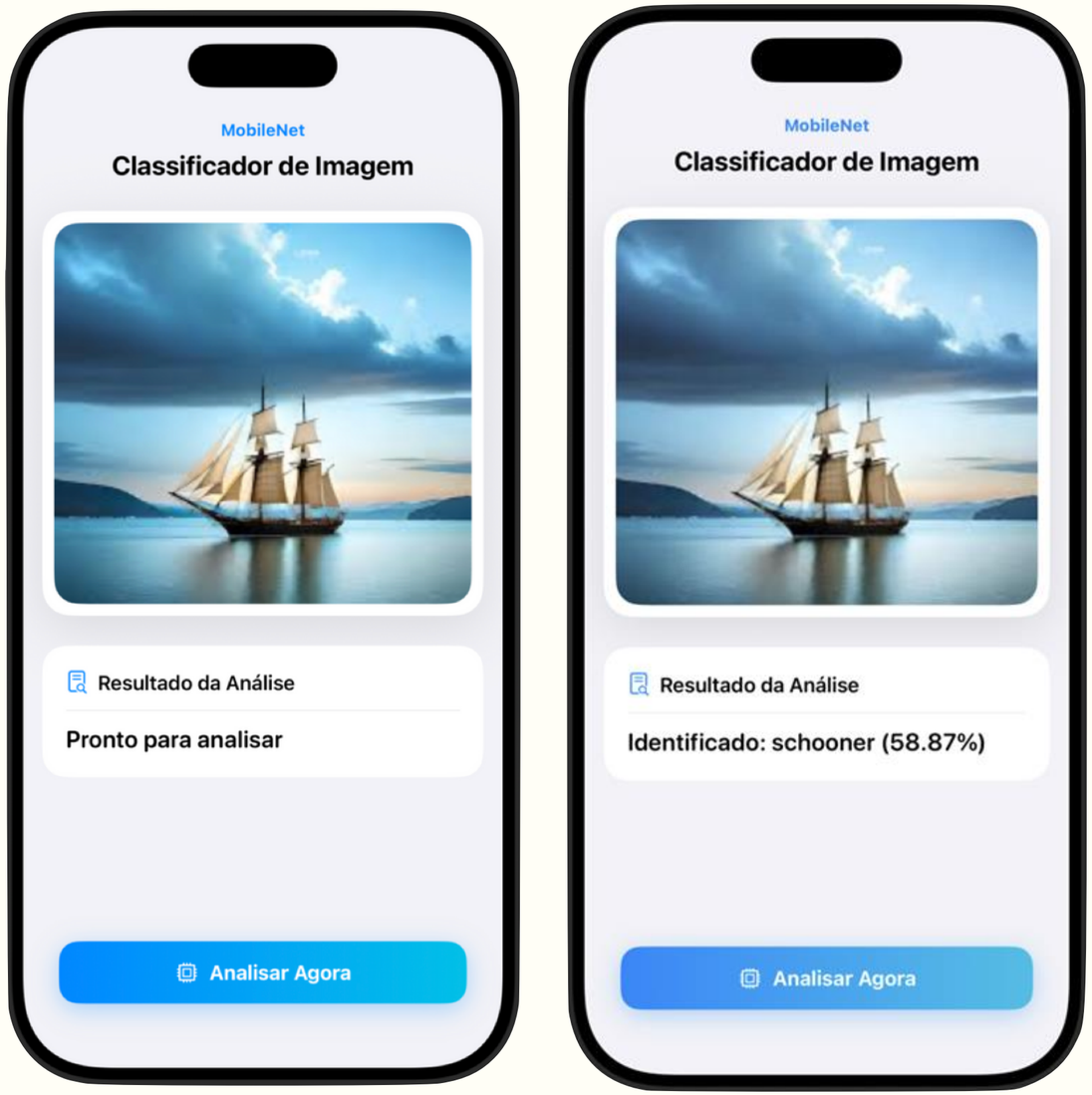
    do{
        let model = try VNCoreMLModel(
            for: MobileNetV2(configuration: MLModelConfiguration()).model
        )

        let request = VNCoreMLRequest(model: model) { request, error in
            if let results = request.results as?
                [VNClassificationObservation],
               let topResult = results.first {
                DispatchQueue.main.async {
                    classificationLabel = "Identificado:
                        \(topResult.identifier) (\(String(format: "%.2f",
                        topResult.confidence * 100))%)"
                }
            } else {
                classificationLabel = "Nenhum resultado encontrado"
            }
        }

        let handler = VNImageRequestHandler(ciImage: ciImage, options: [:])
        DispatchQueue.global().async {
            do {
                try handler.perform([request])
            } catch {
                classificationLabel = "Erro na classificação:
                    \(error.localizedDescription)"
            }
        }
    }catch{
        classificationLabel = "Falha ao carregar modelo ML"
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Desafio:



HACKA TRUCK Maker Space



/hackatruck-makerspace



@hackatruck_makerspace



@hackatruck_makerspace



www.hackatruck.com.br